

Klimatets påverkan på samspelet mellan växt och pollinatör hos nyckelarten blåbärsris

Originaltitel: *Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species Vaccinium myrtillus*

Fullständig referens (Harvard)

Olsen, S.L., Evju, M., Åström, J., Løkken, J.O., Dahle, S., Andresen, J.L. & Eide, N.E. (2022). Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species *Vaccinium myrtillus*. *Ecology and Evolution*, 12(5), e8910.

DOI: 10.1002/ece3.8910

Länk: <https://doi.org/10.1002/ece3.8910>

Licens: Öppen tillgång (open access), Wiley. Datamaterialet är dessutom publicerat separat i Dryad Digital Repository.

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **sammanfattning på svenska** av artikelns innehåll, inte en fullständig översättning. Artikelns fulltext kunde inte hämtas i den miljö dokumentet framställdes i, eftersom förlagens webbplatser var blockerade av nätverkspolicy. Sammanfattningen bygger därför på artikelns titel, sammandrag och publicerade resultatuppgifter. **Läs originalet via länken ovan innan du citerar, och kontrollera exakta sidhänvisningar där.**

Om artikeln

Ecology and Evolution är en granskad (peer reviewed) tidskrift med öppen tillgång. Studien är utförd i Norge och är därmed geografiskt relevant för svenska förhållanden. Att författarna publicerat sitt fullständiga datamaterial öppet i Dryad stärker tillförlitligheten ytterligare, eftersom andra forskare kan kontrollera analysen.

Sammanfattning

Syfte

Blåbärsris beskrivs i studien uttryckligen som en **nyckelart** (keystone species). Forskarna ville undersöka hur känsligt blåbärsrisets fortplantning är för förändringar i pollinatörssamhället – alltså vad som händer med bärproduktionen om de insekter som pollinerar arten blir färre eller byts ut när klimatet blir varmare.

Metod

Forskarna **uteslöt experimentellt pollinatörer** från blåbärsris längs höjdgradienter i övergångszonen mellan skog och fjäll (skogs-tundra-ekotonen) i centrala Norge. Genom att jämföra plantor med och utan tillgång till pollinatörer, på olika höjder med olika klimat, kunde de mäta hur mycket pollinatörerna faktiskt betyder. En viktig utgångspunkt är att blåbärsris är **delvis självpollinerande** – det kan alltså sätta en del bär även utan hjälp av insekter.

Resultat och slutsats

Slutsatsen var att blåbärsris är **förhållandevis robust mot förändringar i pollinatörssamhället i ett varmare klimat**, och därmed **mindre sårbart** för klimatdrivna förändringar i samspelet mellan växt och pollinatör än man kunde ha befarat. Artens delvisa självpollinering fungerar som en buffert.

Viktiga data i korthet

- **Plats:** skogs-tundra-ekotonen i centrala Norge, längs höjdgradienter.
- **Metod:** experimentell uteslutning av pollinatörer.
- **Nyckelegenskap hos arten:** blåbärsris är delvis självpollinerande.
- **Huvudslutsats:** arten är relativt robust mot förändringar i pollinatörssamhället.
- **Statusbeteckning:** studien benämner uttryckligen blåbärsris som en nyckelart.

Viktigt om hur källan används i texten. I den teoretiska bakgrunden används källan för att stödja att förändringar hos blåbärsriset "får effekter som sträcker sig långt bortom den enskilda plantan". Artikelns egen huvudslutsats pekar dock åt motsatt håll i just den här frågan: den visar att blåbärsriset är **relativt okänsligt** för förändringar bland sina pollinatörer. Källan är alltså utmärkt som stöd för att arten **är en nyckelart** och för att den pollineras av insekter – men den bör inte användas som argument för att arten är särskilt klimatkänslig via sina pollinatörer. Formulera om meningen, eller lyft fram robustheten som ett intressant undantag.

Utdrag ur den teoretiska bakgrunden

Ur avsnittet "Blåbär som art och dess ekologiska betydelse"

[...] medan blommorna huvudsakligen pollineras av humlor vars aktivitet i sin tur påverkas av det lokala klimatet (Olsen m.fl. 2022).

Ur det avslutande avsnittet

Ingen av de identifierade studierna har dock undersökt hur en kortare period av mycket höga sommartemperaturer, i nivå med kraftiga värmeböljor, påverkar tillväxt och bladhälsa hos blåbärsris under kontrollerade förhållanden. Mot denna bakgrund är det motiverat att undersöka hur blåbärsrisets tillväxt och bladhälsa påverkas vid ett brett spann av temperaturer, samt att koppla resultaten till vilka konsekvenser motsvarande förändringar skulle kunna få för de boreala ekosystem där arten spelar en så central roll.

Källförteckning

Källförteckning

Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M. (2017). Climate and herbivore influence on *Vaccinium myrtillus* over the last 40 years in northwest Lapland, Finland. *Ecosphere*, 8(1), e01654. <https://doi.org/10.1002/ecs2.1654>

Felton, A.M., Juvany, L., Hedwall, P.-O., Felton, A., Erbrech, J., Sayn, A., Morel, J., Wallgren, M., Jarnemo, A., Schönbeck, L. & Spitzer, R. (2026). Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids. *Ecological Applications*. <https://doi.org/10.1002/eap.70182>

Olsen, S.L., Evju, M., Åström, J., Løkken, J.O., Dahle, S., Andresen, J.L. & Eide, N.E. (2022). Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species *Vaccinium myrtillus*. *Ecology and Evolution*, 12(5), e8910. <https://doi.org/10.1002/ece3.8910>

Svensson, B.M., Carlsson, B.Å. & Melillo, J.M. (2018). Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks. *PeerJ*, 6, e4843. <https://doi.org/10.7717/peerj.4843>